

Numerična matematika, 2. domača naloga

Timotej Zgonik

28. julij 2025

1 Matematično ozadje

Območje znotraj sklenjene krivulje je mogoče določiti s pomočjo **Greenovega teorema**, po katerem:

$$A = \frac{1}{2} \oint_C (x \, dy - y \, dx)$$

2 Izračun ploščine znotraj krivulje

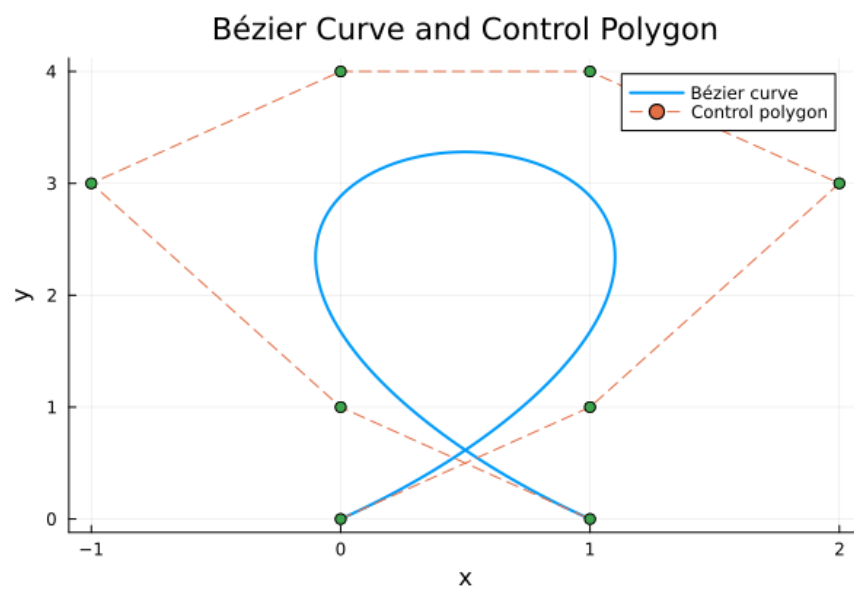
Za določanje točk na krivulji uporabljam De Casteljaouv algoritem. Samopresečišče krivulje nato določim kot presečišče daljic. Začetni tako dobljeni vrednosti (t_1, t_2) izboljšam z bisekcijo.

Na podlagi dobljenih točk je mogoče prilagoditi integracijsko območje, tako da integriramo izključno ploščino znotraj zaključenega dela krivulje. Za integracijo uporabljam Gauss-Legendreovo metodo z 20 točkami.

Zanka, ki jo omejuje Bézierjeva krivulja, dana s kontrolnim poligonom: $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 3)$, $(1, 4)$, $(0, 4)$, $(-1, 3)$, $(0, 1)$, $(1, 0)$, izgleda sledeče:

Rezultat

Dobljena ploščina zanke je 2.254764941, zaokrožena na 10 decimalnih mest.



Slika 1: Bézierjeva krivulja, ki je predmet te naloge.